

IF231303 Arsitektur Perangkat Lunak

Pertemuan 03: Model-View-*

September 4, 2026

Alfa Yohannis



Tujuan Pembelajaran

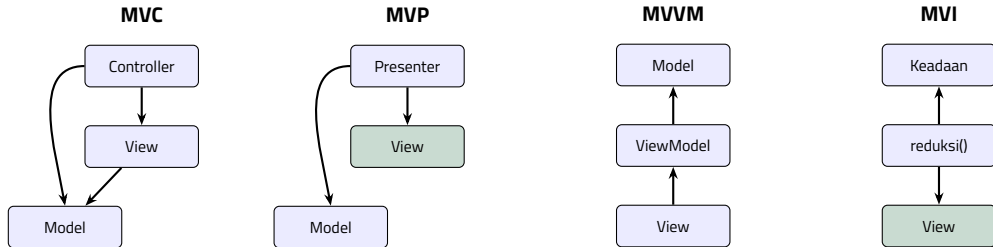
- 1 Menjelaskan pembagian peran pada MVC, MVP, MVVM, dan MVI beserta arah ketergantungannya.
- 2 Membedakan keempat varian berdasarkan komponen yang dikenal View.
- 3 Mengukur ketergantungan, kemudahan pengujian, dan luas dampak perubahan.

Tiga Peran yang Sama

Peran	Tanggung jawab
Model	Menyimpan data dan menjalankan aturan bisnis
View	Menampilkan data dan menerima tindakan pengguna
Penghubung	Menerjemahkan tindakan pengguna menjadi perubahan pada Model

Nama penghubungnya berbeda, yaitu Controller, Presenter, ViewModel, atau sebuah fungsi reduksi. Yang menentukan adalah arah ketergantungannya.

Arah Ketergantungan Keempat Varian



Kotak hijau menandai View yang tidak bergantung pada komponen mana pun.

MVI: Penghubungnya Sebuah Fungsi

```
def reduksi(keadaan, intent):  
    # Fungsi ini murni, keluarannya hanya bergantung pada kedua masukannya.  
    # Sifat itulah yang membuat riwayat tampilan dapat diputar ulang.  
    hasil = domain.hitung_konversi(intent.kode_asal, intent.kode_tujuan,  
                                    intent.nominal)  
    return replace(keadaan, teks=f"Hasil: {hasil:,.2f}")
```

Hasil Pengukuran

Varian	Total	View butuh	Cara pengujian
MVC	3	Model	Membutuhkan View asli
MVP	2	tidak ada	Cukup View tiruan
MVVM	3	ViewModel	Tanpa View, cukup membaca propertinya
MVI	0	tidak ada	Tanpa View, cukup memanggil fungsi reduksi

MVC dan MVVM mencatat total yang sama, tetapi arahnya berbeda. Angka perlu dibaca bersama arahnya.

Tiga Latihan, Satu Basis Kode

```
cd sources/chapter03  
python periksa_mv.py  
python uji_tanpa_antarmuka.py
```

- 1 Memetakan ketergantungan antar komponen.
- 2 Menguji tanpa antarmuka.
- 3 Mengukur luas dampak satu permintaan perubahan.

- Seluruh varian memisahkan tampilan dari aturan bisnis. Yang berbeda hanyalah cara penghubungnya bekerja.
- Pembeda yang menentukan adalah komponen yang dikenal View.
- Semakin sedikit yang dikenal View, semakin besar bagian aplikasi yang dapat diuji tanpa antarmuka.
- Jumlah ketergantungan saja tidak cukup, sebab arahnya ikut menentukan.
- MVI mencatat nol ketergantungan, tetapi setiap tindakan harus dibungkus menjadi Intent.